

1 INTRODUÇÃO

O projeto PicMoney consiste em um jogo de palavras cruzadas com dois temas (História e Matemática) e três níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil). Cada partida contém 10 palavras para o usuário adivinhar e um sistema de verificação que indica acertos e erros por meio de cores. O objetivo do projeto é aplicar conceitos de lógica e técnicas de contagem na construção do jogo. A análise combinatória permite dimensionar as possibilidades de partidas e prever cenários de funcionamento. Isso inclui estimar tentativas de login, organizar a pontuação baseada no tempo e estruturar o ranking dos jogadores.

2 REGRA DO PRODUTO/SOMA

2.1 PRODUTO

O jogo tem 2 Temas (história e matemática) e 3 Dificuldades (Fácil, Médio e Difícil). Para iniciar uma partida, o jogador deve obrigatoriamente escolher 1 tema e 1 dificuldade. Quantas configurações de partida diferentes são possíveis?

Conta: $2 \times 3 = 6$

Justificativa: Utilizamos a regra do produto porque a seleção de uma partida completa exige que o jogador faça uma escolha da primeira etapa (tema) e uma escolha da segunda etapa (dificuldade).

2.2 PRODUTO + RESTRIÇÃO

Um jogador planeja jogar em dois dias consecutivos durante a semana. No primeiro dia ele pode escolher qualquer uma das 6 fases. No segundo dia ele quer jogar uma fase diferente da escolhida no primeiro dia (não pode repetir). De quantas sequências de escolhas (primeiro dia → segundo dia) possíveis ele dispõe?

Solução: Opções para o 1º dia: 6. Para o 2º dia: só pode escolher entre as restantes ($6 - 1 = 5$).

Conta: $6 \times 5 = 30$

Existem 30 sequências diferentes de escolhas para os dois dias.

Justificativa: Usamos produto porque são duas escolhas feitas em sequência; há restrição na segunda escolha (não repetir a fase do primeiro dia), então multiplicamos o número de opções do primeiro dia pelo número de opções válidas do segundo dia.

2.3 SOMA

Um jogador pode subir no ranking semanal de três maneiras diferentes: (1) Fazendo mais pontos em História; (2) Fazendo mais pontos em Matemática, ou (3) Reduzindo o tempo total das partidas. Quantas formas distintas ele tem de melhorar sua posição no ranking?

Conta: $1 + 1 + 1 = 3$

O jogador tem 3 formas diferentes de melhorar sua posição no ranking.

Justificativa: Usamos soma porque as três maneiras são alternativas exclusivas — o jogador não escolhe duas ao mesmo tempo; escolhe uma entre três, então somamos as possibilidades do conjunto.

3 PRINCÍPIO DA CASA DOS POMBOS

3.1 CUPONS COLETADOS PELOS USUÁRIOS DO JOGO

Em uma semana, foram coletados 270 cupons no jogo e existem 15 usuários cadastrados no jogo. Qual é o número mínimo de cupons que pelo menos um usuário deve ter recebido?

Conta: $\frac{N}{k} = \frac{270}{15} = 18$

Justificativa: Pelo menos 18 cupons foram recebidos por algum usuário, pois ao dividir 270 cupons entre 15 usuários, inevitavelmente um deles fica com 18.

3.2 TEMAS DAS PARTIDAS (HISTÓRIA / MATEMÁTICA)

Cada partida pertence a um dos 2 temas (história ou matemática). Quantas partidas um jogador precisa fazer para garantir que terá jogado pelo menos 6 partidas do mesmo tema?

Conta:

História		Matemática	
1º partida	(1)	2º partida	
3º partida	(2)	4º partida	
5º partida	(3)	6º partida	
7º partida	(4)	8º partida	
9º partida	(5)	10º partida	
11º partida	(6)		

Justificativa: O jogador precisa fazer 11 partidas para garantir que jogou pelo menos 6 partidas do mesmo tema.

4 PERMUTAÇÕES & COMBINAÇÕES

4.1 COMBINAÇÃO

O jogo possui 6 fases diferentes. Um jogador decidiu que, durante a semana, vai jogar qualquer 4 fases distintas, sem se preocupar com a ordem em que vai jogá-las. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher essas 4 fases?

Conta: $C_{n,k} = \frac{n!}{k! \times (n-k)!} \Rightarrow C_{6,4} = \frac{6!}{4! \times (6-4)!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5}{2!} = \frac{30}{2} = 15$

O jogador pode escolher 15 maneiras diferentes de jogar 4 fases distintas.

4.2 PERMUTAÇÃO PARCIAL

Após uma semana do lançamento do jogo, 310 jogadores estão competindo pela primeira, segunda e terceira posição do ranking. De quantas maneiras distintas este pódio pode ser formado?

Conta: $P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!} \Rightarrow P_{310,3} = \frac{310!}{(310-3)!} = \frac{310 \times 309 \times 308 \times 307!}{307!} = 310 \times 309 \times 308 = 29.503.320$

5 CONCLUSÃO

Com as técnicas de contagem, o grupo pôde dimensionar o número de fases, a variedade de partidas e as possibilidades do sistema. As regras de produto, soma e combinações ajudaram a identificar todas as configurações possíveis e garantir diversidade entre as escolhas dos jogadores. O Princípio da Casa dos Pombos permitiu definir limites mínimos, como a distribuição de cupons e a garantia de repetição de temas. Esses cálculos contribuíram para equilibrar o jogo e prever o comportamento do ranking.